top КОЛЛЕДЖ

Командная оболочка Bash (часть 2)

Администрирование

Операционные системы и среды. Практика

top КОЛЛЕДЖ

Взаимодействие с процессами

Получение информации о процессах

Остановка, прекращение работы процесса

Запуск процесса в фоне

Получение информации о процессах

top КОЛЛЕДЖ

- Часто бывает полезным получить определенную информацию о процессах.
- В Linux для получения подробной информации о процессах используется команда

```
ps [опция]…
```

что означает *process snapshot*.

* По умолчанию без *опций* команда выводит все процессы текущего пользователя в текущем терминале и отображает следующую информацию: идентификатор процесса (PID), терминал (TTY), процессорное время (TIME) и короткое наименование (CMD).

Получение информации о процессах

top КОЛЛЕДЖ

- Некоторые опции команды ps в виде аргументов в формате Linux (короткие аргументы):

  `-e` — выбрать все процессы

  `-u {имя}…` — выбрать все процессы, запущенные от *имени* пользователя

  `-g {имя}…` — выбрать все процессы, запущенные данной *группой*

  `-p {id}…` — выбрать все процессы с заданным *идентификатором*

  `-C {команда}…` — выбрать все процессы, запущенных с помощью *команды*

  `-o {формат}` — *формат* вывода информации

Фильтрация вывода

top КОЛЛЕДЖ

- Отдельно рассмотрим опцию формата вывода `-o`. Она позволяет вывести конкретные значения, связанные с определенными характеристиками процесса:
  - `pid` — идентификатор процесса (число)
  - `user` — пользователь процесса (строка)
  - `cmd` — командная строка процесса (строка)
  - `rss` — количество используемой памяти в Кб (число)
  - `time` — процессорное время (время в формате `HH:MM:SS`)
  - `state` — статус процесса (символ из `R`, `S`, `T`, `t`, `D`, `I`, `Z`, `X`)
- Необходимые столбцы перечисляются через запятую: `pid,user`

Получение PID

- Необходимо определить идентификатор процесса по его имени.
- Решение данной задачи будет показано немного позже.
- Можете воспользоваться справкой (не забываем про `--help` и `less`).

- Корректным и наиболее лаконичным решением будет являться команда

```
ps -C “{имя}” -o pid --no-headers
```

- Можно убедиться, что полученное значение действительно является *идентификатором* процесса с заданным *именем*:

```
ps -p “{id}”
```

Получение PID (простой подход)

top КОЛЛЕДЖ

- Конкретно для получения PID по *имени* процесса можно воспользоваться отдельной командой

```
pgrep {имя}
```

которая возвращает список идентификаторов процессов, для которых параметр comm содержит *имя*.

- Для точного совпадения можно использовать

```
pgrep -x {имя}
```

* Стоит учесть, что параметр comm содержит только 15 символов. Для того, чтобы поиск велся по параметру cmd, можно добавить аргумент -f:

```
pgrep -f {имя}
```

Задания на информацию о процессе

top КОЛЛЕДЖ

- Несколько заданий:

☼ Найдите все процессы, имя которых содержит systemd и выведите для них идентификатор, имя пользователя и количество потребляемой памяти.

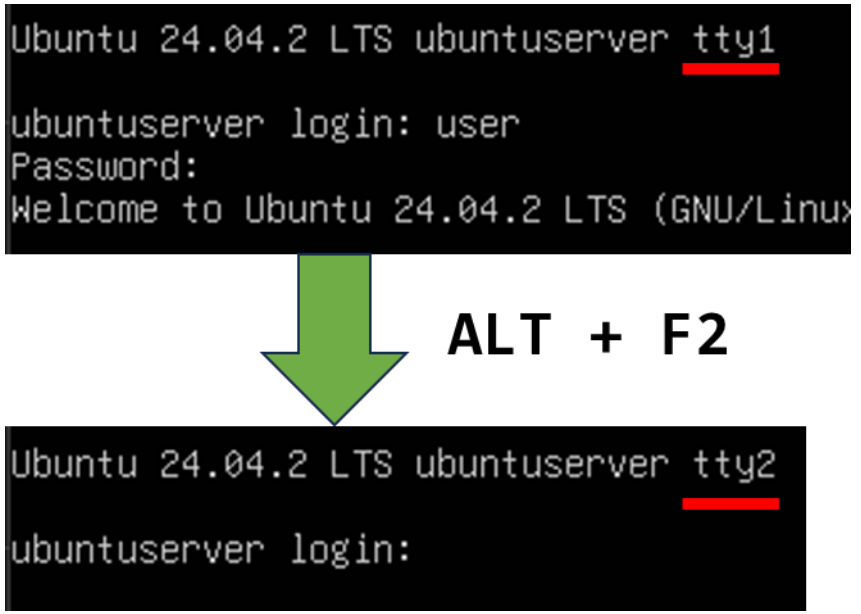
☼ Получите имя пользователя, который является владельцем процесса init.
Подсказка: необходимо искать по параметру cmd.
Подсказка 2: вам понадобится две команды, иначе вывод будет неточный.

☼ Найдите процесс, который имеет самое большое значение процессорного времени.
Подсказка: Для этого воспользуйтесь флагом --sort и справкой.

Переключение терминалов

top КОЛЛЕДЖ

- Внимательный студент обратил внимание на параметр TTY и задается вопросом: получается, в один и тот же момент времени может быть запущено несколько терминалов у одной системы?
- На одной системе в Ubuntu Server по умолчанию может быть запущено до шести различных терминалов (TTY от англ. *teletype*).
- Между ними можно переключаться с использованием комбинации клавиш `Alt + F{N}`, где `{N}` — номер терминала.



Завершение процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Процессы можно принудительно завершать по нескольким причинам. Чаще всего — зависание. В качестве демонстрации «зависшего» процесса введите следующую команду:

```
python3 -c "
while True:
    pass
"
```

- Данный процесс будет выполнять бесполезную работу — крутиться в бесконечном цикле и не реагировать на ввод.
- Простейший способ его завершить — нажать `Ctrl + C`.

Некоторые полезные сочетания

top КОЛЛЕДЖ

- Терминал Ubuntu Server реагирует на несколько полезных сочетаний клавиш:

  `Ctrl + C` — завершение процесса

  `Ctrl + D` — выход из сеанса

  `Ctrl + Z` — остановка процесса (его можно будет возобновить)

  `Ctrl + l` — очищение экрана (аналог команды clear)

* На самом деле данные сочетания делают не совсем это, однако для поверхностного понимания достаточно. Более глубоко рассмотрим на следующих слайдах.

Отправка сигналов

top КОЛЛЕДЖ

* На самом деле, комбинация Ctrl + C не завершает процесс, а отправляет ему специальный запрос на прерывание работы. Подобных запросов в Linux существует достаточно много, и они называются *сигналами*.
- Отправляемый Ctrl + C сигнал называется `SIGINT` (*signal interrupt*).
- Аналогично, Ctrl + Z отправляет процессу сигнал, который называется `SIGSTOP` (*signal stop*).
* Сигналы являются простейшим примером межпроцессного взаимодействия. Приложения перехватывают сигналы и обрабатывают их некоторой внутренней процедурой. По умолчанию, большинство сигналов приводят к завершению процесса, однако это поведение может быть изменено.

Отправка сигналов

top КОЛЛЕДЖ

- Мы можем самостоятельно отправить определенный *сигнал* процессу с заданным *идентификатором* с помощью команды

```
kill [сигнал] {id}
```

что не обязательно означает «*убийство*» процесса. Если сигнал не указан, данная команда отправляет сигнал SIGTERM (*signal terminate*), что, как правило, достаточно для завершения процесса.

- Данная команда позволяет завершать процессы за пределами текущего терминала.

☼ Запустите команду со Слайда 10, после чего перейдите в новый терминал. Завершите процесс в старом терминале, используя kill.

Отправка сигналов

top КОЛЛЕДЖ

- Также можно отправить определенный *сигнал* процессу с заданным *именем* с помощью команды

```
pkill [сигнал] {имя}
```

* Аналогично pgrep, данная команда отправит сигнал всем процессам, параметр comm которых содержит заданное имя, что может быть нежелательно.

- Для отправки сигналов всем процессам по точному совпадению *имени* рекомендуется использовать команду

```
killall [сигнал] {имя}
```

Отправка процесса в фон

top КОЛЛЕДЖ

- Если некоторый процесс работает в активном режиме, то можно отправить его в фоновый режим, то есть при котором он не принадлежит никакому терминалу.
- Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:
  1. Послать процессу сигнал SIGSTOP (командой kill или Ctrl + Z).
  2. Получить идентификатор данной задачи (не идентификатор процесса *PID*, а *Job ID*). Список всех задач доступен путем вызова команды jobs.
  3. Выполнить команду

```
bg {jobid}
```

  что означает *background*.

Отправка процесса в фон

top КОЛЛЕДЖ

- Запустите команду со Слайда 10. Повторите действия по отправке процесса в фон:
  1. Отправьте сигнал SIGSTOP путем нажатия Ctrl + Z.
  2. Убедитесь, что процесс приостановлен с помощью команды ps.
     - Для этого используйте формат вывода с параметром state.
     - Вывод должен содержать букву T.
  3. Выполните команду jobs и найдите приостановленный процесс. Если других процессов не было, он должен иметь идентификатор 1.
  4. Выполните команду bg.
  5. Повторите пункт 2.
     - Теперь вывод должен содержать букву R.
  6. Теперь процесс можно остановить. Отправьте ему сигнал SIGTERM.

Запуск процесса в фоне

top КОЛЛЕДЖ

- Процесс можно запустить сразу в фоновом режиме, если его команду закончить знаком амперсанда.

```
{команда} &
```

☼ Запустите команду со Слайда 10 сразу в фоновом режиме.

- Не завершайте этот процесс, он нам сейчас понадобится.

* Дополнительная информация: Bash позволяет обращаться напрямую к процессам в списке jobs, если вместо PID использовать Job ID. Для этого, в командах, использующих PID, для Job ID следует указывать идентификатор с префиксом в виде знака процента %, например:

```
kill %{jobid}
```

Возврат процесса из фона

top КОЛЛЕДЖ

- Если процесс работает в фоновом режиме, то его можно оттуда перевести в активный режим.
- Для этого нужно выполнить следующие действия:
  1. Получить идентификатор искомой задачи в фоне с помощью команды jobs.
  2. Выполнить команду

```
fg {jobid}
```

  что означает *foreground*.

☼ Верните запущенный на прошлом слайде процесс в активный режим с помощью fg. Завершите его, послав сигнал SIGINT.

top КОЛЛЕДЖ

Команда sudo

Выполнение команд от имени суперпользователя

Суперпользователь

top КОЛЛЕДЖ

* Для изменения системных параметров необходимы права суперпользователя.
* В Unix суперпользователь может делать все, однако в Linux его привилегии хоть и повышены, но не безграничны, и контролируются набором «возможностей» (т.н. capabilities), однако мы об этом вести речь не будем.
* Суперпользователь в Linux имеет зарезервированное имя root.
- Для выполнения подобных задач необязательно заходить в учетную запись суперпользователя root. Нам достаточно выполнять команды **от имени суперпользователя**. Для этого используется команда sudo

sudo {команда}

что означает *substitute user and do*.

Суперпользователь

top КОЛЛЕДЖ

- При использовании любой команды с sudo система запросит пароль. По умолчанию, при установке системы данный пароль приравнивается паролю первого зарегистрированного пользователя — то есть это ваш пароль.

☼ Можно провести эксперимент: попробуйте создать пустой файл в корневом каталоге / от имени стандартного пользователя (без использования sudo).

☼ Повторите ту же самую команду с использованием sudo.

☼ Есть ли разница в поведении?

Как начать сеанс от root

top КОЛЛЕДЖ

* Если вы не хотите постоянно вводить sudo, то можно подменить пользователя на root на все время сеанса.
- Чтобы это сделать, от имени своего пользователя выполните команду

```
sudo -i
```

  и введите пароль.

- Также, можно в дальнейшем заходить в систему сразу под именем root, но для этого необходимо сменить пароль. Для этого выполните команду

```
sudo passwd [пользователь]
```

  и введите новый пароль для *пользователя* root.

* Однако, постоянно работать под root крайне не рекомендуется!

Сеанс от root

top КОЛЛЕДЖ

- Заметьте, что при работе в сеансе от имени суперпользователя изменяется обозначение строки Bash. Она теперь оканчивается не на знак доллара $, а на знак решетки #. Например:

```
root@ubuntuserver:~# _
```

* Дело в том, что в Unix принято обозначать командную оболочку стандартного сеанса с помощью знака доллара $, а командную оболочку сеанса с повышенными привилегиями — с помощью знака решетки #.

- Итак, теперь мы окончательно узнали, как формируется эта строка:

имя_пользователя@имя_машины:текущий_каталог{флаг привилегий}

Подмена пользователя

top КОЛЛЕДЖ

* На самом деле, sudo используется не только для выполнения задач от имени суперпользователя, но и от имени любого пользователя, или даже на удаленном компьютере. Для этого в sudo используются специальные опции, например:

```
sudo -u {имя} {команда}
```

выполняет *команду* от имени пользователя с заданным *именем*, а

```
sudo -h {хост} {команда}
```

выполняет *команду* на удаленном *хосте*.

- О других аргументах подробно можно узнать через справку, о которой речь пойдет через несколько мгновений.

top КОЛЛЕДЖ

Команда man

Получение справочной информации о системных командах, вызовах, файлах

Получение справки

top КОЛЛЕДЖ

- Мы с вами уже говорили о том, что многие команды поддерживают аргумент `--help` для вывода справки в консоль.
- Такая справка выводится в стандартный поток вывода и часто представляет собой очень короткое и неполное пояснение возможностей команды.
- Более полную справку для большинства команд предлагает специальная утилита man

```
man {команда}
```

что означает *manual*.

- Данная команда сразу использует просмотрщик, аналогичный less, поэтому явно указывать его с использованием конвеера не нужно.

Получение справки

- Получите справку для команды ps. Какие еще параметры, помимо рассмотренных, можно передать аргументу -o (формат вывода данных)?
- Получите справку по команде grep. Какие аргументы используется для вывода N строк до и после искомого фрагмента?
- Получите справку по команде rm. Какой аргумент используется для подавления ошибок о несуществующих файлах (принудительное удаление)?
- Получите справку по команде cat. Какой аргумент используется для того, чтобы получить данные на вход со стандартного потока ввода, а не из файла?

Страницы man

top КОЛЛЕДЖ

- В отличие от аргумента `--help`, man позволяет получать справку не только по командам. man работает со специальной базой данных `man-db`, содержащей информацию о всех системных возможностях.
- За конкретную информацию отвечают определенные разделы (секции) `man-db`. Для доступа к информации по *ключу* из необходимой *секции* используется команда

```
man [секция] {ключ}
```

или

```
man {ключ}.{секция}
```

Секции man

top КОЛЛЕДЖ

- Согласно стандарту, man-db поддерживает восемь секций:
  1. Executables — Программы и команды оболочки
  2. System calls — Системные вызовы
  3. Library calls — Библиотечные вызовы
  4. Special files — Специальные файлы из /dev
  5. File formats and conventions — Форматы файлов
  6. Games — Игры
  7. Miscellaneous — Дополнительная информация (например, макросы)
  8. System administration commands — Команды администрирования

Секции man

top КОЛЛЕДЖ

- Доступные страницы для чтения можно узнать с помощью получения информации о каталогах `man1` — `man8` в каталоге `/usr/share/man`.
  - Получите информацию о команде printf.
  - Получите информацию о библиотечном вызове printf.
  - Получите информацию о системном вызове exit.
  - Получите информацию о файле hosts.
  - Получите информацию о команде администрирования fdisk.
  - Вы узнали, что секция №6 называется Games, то есть игры. Какие доступные страницы имеет `man-db` в этой секции?

Получение справки (другое)

top КОЛЛЕДЖ

- Существует также еще команда

```
help [команда]
```

которая позволяет получить справку по некоторым системным командам, соответствующим командам конкретной командной оболочки (в нашем случае Bash).

- В случае Bash это относится к таким командам, как

eval	source	shift
bind	for/while	set/unset
read	wait	if/case
export	continue	pushd/popd

top КОЛЛЕДЖ

Управление пользователями

Создание пользователей и групп

Изменение прав файлов

Создание пользователя

top КОЛЛЕДЖ

- Ubuntu, как и многие другие операционные системы, является многопользовательской, поэтому в системе предусмотрено создание пользователей.
- Создание обыкновенного пользователя с заданным именем происходит с помощью команды

```
useradd {имя}
```

- В данном случае мы создадим некоторого примитивного пользователя. В качестве примера, мы можем подменить текущего пользователя на данного с использованием команды

```
su {имя}
```

Создание пользователя

top КОЛЛЕДЖ

- В Unix-подобных операционных системах каждый пользователь имеет три основных параметра, без которых он не может быть создан:
  1. Идентификатор пользователя (User ID, UID)
  2. Имя пользователя (Username)
  3. Главная группа пользователя с ее идентификатором (Group ID, GID)
- Пользователь не может не иметь главной группы, так как она играет важную роль в системе прав Unix, поэтому если создается новый пользователь без ее указания, группа с аналогичным именем создается автоматически.
- UID обычных пользователей начинается с 1000, но идентификаторы меньше тоже существуют и принадлежат системным пользователям (например, root).

Создание пользователя

top КОЛЛЕДЖ

- Команда useradd позволяет указать множество полезных параметров:
  - `-u` — идентификатор пользователя (число)
  - `-g` — идентификатор группы (строка или число)
  - `-G` — дополнительные группы (строки или числа через запятую)
  - `-d` — путь до домашней папки (путь)
  - `-m` — создать домашнюю папку
  - `-p` — пароль (строка)
  - `-c` — комментарий (строка)
  - `-D` — использовать параметры по умолчанию
- Дополнительные группы нужны для проверок, но не влияют на права.

Изменение и удаление пользователя

top КОЛЛЕДЖ

- Аналогичные параметры доступны и для изменения параметров пользователя путем использования команды

```
usermod [опции…] {имя}
```

- Существует дополнительная опция, используемая совместно с аргументом `-d`:

```
usermod -d {путь} -m {имя}
```

которая изменяет *путь* до домашней папки с перемещением всех файлов.

- Для удаления существующего пользователя используется команда

```
userdel {имя}
```

Управление пользователями

top КОЛЛЕДЖ

- Создайте каталог `/home/data/test`.
- Создайте пользователя test. Измените пользователя так, чтобы у него была домашняя папка в каталоге `/home/data/test`.
- Начните сеанс за этого пользователя. Убедитесь, что вы действительно test: команда cd должна перейти в домашнюю папку test. Другой вариант — узнайте имя пользователя с помощью команды whoami.
- Создайте файл с любым содержимым. Отобразите о нем информацию.
- Завершите сеанс.
- Установите для пользователя test произвольный пароль (используйте passwd от имени суперпользователя).

Управление группами

top КОЛЛЕДЖ

- Похожие команды используются для управления группами.
- Создание группы:

```
groupadd [опции…] {имя}
```

- Изменение параметров группы:

```
groupmod [опции…] {имя}
```

- Удаление группы:

```
groupdel [опции…] {имя}
```

- Они предоставляют опции, которые можно посмотреть с помощью man.

Права

top КОЛЛЕДЖ

- Каждый файл и каталог в файловой системе Linux имеет систему прав, которая включает разрешения владельца, разрешения группы и разрешения для всех остальных.
- Данные права кодируются следующим образом:

Права владельца			Права группы			Права всех остальных		
Чтение	Запись	Выполнение	Чтение	Запись	Выполнение	Чтение	Запись	Выполнение
r	w	x	r	w	x	r	w	x

- Наличие или отсутствие бита означает наличие или отсутствие права на определенное действие с этим файлов.

Права

top КОЛЛЕДЖ

* Команда ls -l выводит информацию о правах в первой колонке (выделено желтым).

```
-rwxr-xr-- 2 test user 24368 сен 1  2025  home/test/dz
```

- Наличие буквы аналогично наличию бита, дефис — отсутствию. Таким образом, файл наверху имеет следующие права:
  - **Владелец** имеет возможность читать, изменять (осуществлять запись) и исполнять файл (вызывать в командной строке).
  - **Пользователи группы** имеют возможность читать и исполнять файл.
  - **Все остальные** могут только читать файл.

☼ Определите права любого файла. Например, `/lib/systemd/systemd`.

Права (дополнительно)

top КОЛЛЕДЖ

- **Опа, пасхалка**. На самом деле, rwx — не все права, доступные в системе Linux. Есть еще три возможных специальных модификации:

  `X` — *special execute*, «специальное выполнение», если файл является каталогом, дает возможность исполнять любые файлы в каталоге.

  `s` — *setuid/setgid*, позволяет осуществлять исполнение файла с правами владельца/группы.

  `t` — *sticky-bit* или *restricted deletion flag*, означает что файл может быть удален только владельцем.



Изменение прав

top КОЛЛЕДЖ

* Для изменения прав конкретного файла используется команда

```
chmod [права] {путь}
```

- Права могут представлены в двух нотациях: численной или символьной.
- Численная нотация представляет собой восьмиричный код прав (от 0 до 7) для каждого вида прав. При переводе в двоичную систему числа преобразуются в следующие наборы прав:

ОСТ	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
BIN	000	001	010	011	100	101	110	111
Права	---	--x	-w-	-wx	r--	r-x	rw-	rwx

Изменение прав

top КОЛЛЕДЖ

- Символьная нотация представляет собой символьное обозначение вида и самих прав с флагом установки:

{вид}{флаг}{права}

- ***Вид*** — одна или несколько букв: u — владелец (user), g — группа (group), o — другие (other), a — все (all).
- ***Флаг*** — символ: + — добавление права, - — снятие права, = — установка права.
- ***Права*** — буква: r — чтение, w — запись, x — исполнение.
- Несколько операций можно перечислить через запятую.

Изменение прав (пример)

top КОЛЛЕДЖ

- Пример использования символьной нотации (добавление права на исполнение пользователем и права на запись группе и удаление права на чтение у всех остальных):

```
root@ubuntuserver:~# touch test
root@ubuntuserver:~# ls -l test
-rw-r--r-- 1 root root 0 июл 26 11:28 test
root@ubuntuserver:~# chmod u+x,g+w,o-r test
root@ubuntuserver:~# ls -l test
-rwxrw---- 1 root root 0 июл 26 11:28 test
root@ubuntuserver:~# _
```

Изменение владельца/группы

top КОЛЛЕДЖ

- Также можно у файлов изменять владельца и группы с использованием команд

```
chown {пользователь}[:группа] {путь}
chgrp {группа} {путь}
```

- ☼ Создайте любой файл с произвольным содержимым. Задайте ему права на чтение и изменение только владельцем, чтение только для группы, для остальных права должны отсутствовать.
- ☼ Прочитайте и/или измените файл от имени вашего пользователя, а затем от имени пользователя test. Есть ли разница в поведении?
- ☼ Измените владельца файла на test и повторите действия.

top КОЛЛЕДЖ

Управление дисками (ч. 1)

Информация о дисках и разметка

Добавление нового диска

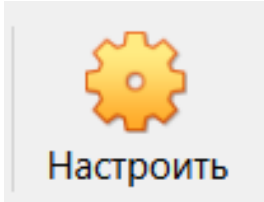
Разметка томов с помощью fdisk

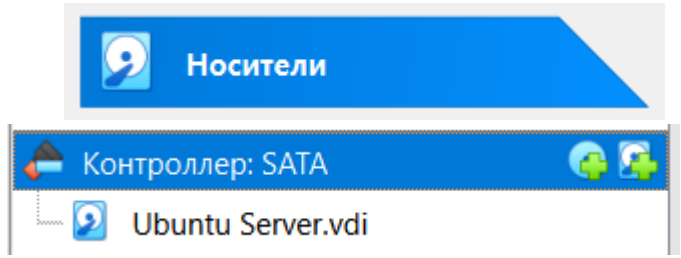
Монтирование

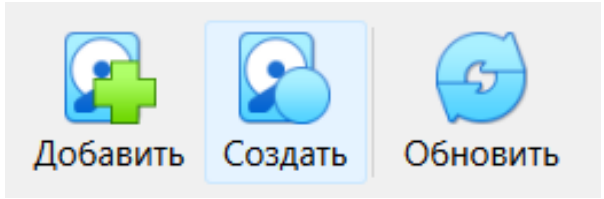
Создание нового диска в VirtualBox

top КОЛЛЕДЖ

- Для перехода к управлению дисками необходимо сначала завершить работу виртуальной машины.
- Для добавления нового диска необходимо выбрать виртуальную машину и нажать кнопку «**Настроить**».
- Далее перейти во вкладку «Носители».
- Около контроллера SATA нажать на значок с **+**.
- В открывшемся окне нажать «**Создать**» и создать диск с размером не более 2 Гб.
- После этого нажать «**Выбрать**». Если новый диск появился в разделе SATA, то мы готовы продолжать.







Каталог устройств /dev

top КОЛЛЕДЖ

- Стоит начать с того, что система Ubuntu Server не будет автоматически ничего делать с любым новым устройством, кроме того, что ядро распознает его и сделает возможным доступ к нему через файловый интерфейс.
- В качестве такого интерфейса в Linux используется каталог `/dev`, где находятся «специальные» файлы устройств (в том числе и виртуальные). Как мы уже знаем, для подобных файлов существует специальные страницы в справке man в секции 4.
- Просмотрите каталог `/dev`. Найдите там файлы `sd*`. Эти файлы представляют собой файлы доступа к дискам (расшифровывается как *SCSI disk drive*). Вместо звездочки в названии могут идти буквы и цифры, означающие идентификаторы дисков и разделов на них.

Разметка диска с помощью fdisk

top КОЛЛЕДЖ

- Сейчас у вас должно быть два диска: /dev/sda и /dev/sdb. Вы можете о них узнать информацию с использованием команды

```
fdisk -l {файл устройства}
```

- Так как диск /dev/sdb является неразмеченным, то информации о нем много не будет. Для разметки необходимо запустить утилиту в интерактивном режиме:

```
fdisk {файл устройства}
```

- Обратите внимание, что для разметки диска необходимо, чтобы он не был отображен на файловую систему (то есть примонтирован). Наш диск пустой, поэтому его можно спокойно использовать.

Разметка диска с помощью fdisk

top КОЛЛЕДЖ

- При запуске утилиты на пустом диске, скорее всего, утилита уже создала для вас разметку в формате MBR. Это можно понять по вот такому сообщению:

```
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x8ccd582e.
```

Это поведение необязательно. Начальную разметку можно сразу не создавать, если изначально запустить fdisk с аргументом `-n`:

```
fdisk -n {файл устройства}
```

* О таблицах разделов речь пойдет на одной из лекций.

Разметка диска с помощью fdisk

top КОЛЛЕДЖ

- Нас должна встретить командная строка. Теперь давайте создадим наш логический раздел.
  - Введите команду m. Она выдаст справку по использованию утилиты.
  - Введите команду g. Она создаст новую таблицу разделов GPT.
  - Введите команду n. Она создаст новый логический раздел.
    - В ней используйте параметры по умолчанию: 1, 2048, 4192255.
  - Введите команду p. Она выведет текущую информацию о разметке.
  - Введите команду w. Она запишет изменения на диск и завершит программу.

Файловая система

top КОЛЛЕДЖ

* Разметки диска недостаточно для работы с ним в качестве хранилища для файлов. Разметка диска предполагает деление диска на разделы с указанием начального и конечного секторов, но не описывает способ представления файлов на нем.
* Для описания способа представления файлов используются файловые системы. Стандартной файловой системой на Ubuntu Server является `ext4`.
* Для создания файловых систем в Linux используется утилита `mkfs` с указанием конкретной системы через точку, например `mkfs.ext4`.
* Так как диск целиком может иметь несколько логических разделов, то создание файловой системы осуществляется именно на файле раздела `/dev/sd*`*N*, где *N* — номер раздела, а не самого файла устройства.

Создание ФС и монтирование разделов

top КОЛЛЕДЖ

- Создайте файловую систему ext4 на нужном разделе. Можно указать метку, но необязательно:

```
mkfs.ext4 [-L {метка}] {устройство}
```

- После разметки диска и создания файловой системы ваш диск должен быть доступен для использования в качестве хранилища.
- Однако диск еще не отображен на имеющуюся файловую систему.
- Отображение дискового устройства на файловую систему называется *монтированием*. Для монтирования диска должен быть подготовлен пустой каталог. Традиционно в Linux для этого используются каталоги `/mnt/{имя}`.

Монтирование разделов

top КОЛЛЕДЖ

- Для монтирования разделов используется команда

```
mount {устройство} {путь}
```

- Теперь давайте смонтируем раздел.

☼ Создайте каталог для монтирования раздела. Например, /mnt/disk. Смонтируйте раздел в созданный каталог.

☼ Создайте любой файл на данном разделе, затем просмотрите его содержимое. Убедитесь что файл создан.

- Устройство можно размонтировать командой

```
umount {путь}
```

top КОЛЛЕДЖ

Управление сетью (ч. 1) Базовые команды

Получение информации об адаптерах

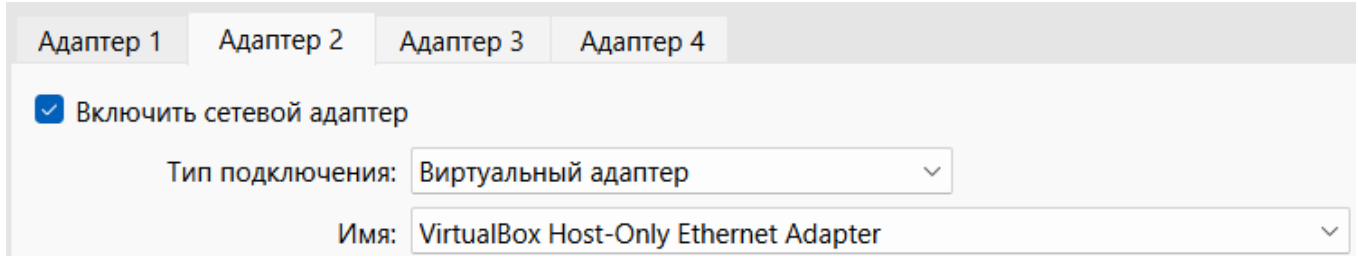
Изменение IP и ping

Создание нового адаптера

top КОЛЛЕДЖ

- VirtualBox поддерживает подключение до 4 различных сетевых контроллеров (адаптеров) к виртуальной машине. По умолчанию любая виртуальная машина имеет один адаптер, работающий в режиме ретрансляции сетевых адресов (NAT) — для доступа в интернет.

☼ Давайте подключим к виртуальной машине адаптер, который позволит обмениваться данными между гостевой машиной и хост-машиной. Для этого в настройках виртуальной машины нужно активировать **второй адаптер** с типом **Виртуальный адаптер** и именем **VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter**.



Получение информации о сети

top КОЛЛЕДЖ

- Вся информация о сетевых адаптерах в Ubuntu Server может быть получена с помощью команды

```
ip {объект} [действие…]
```

- В качестве *объекта* может быть:
  - `address` — информация об адресах сетевого уровня
  - `link` — информация об устройствах канального уровня
  - `route` — информация о маршрутах
  - `tunnel` — информация о туннелях
  - и другие…
- В зависимости от объекта могут быть различные *действия*.

Получение информации о сети

top КОЛЛЕДЖ

- Для краткости мы познакомимся только с функционалом ip address. Данная команда позволяет манипулировать сетевыми IP-адресами для адаптеров.

☼ Введите команду ip address. Что вы увидели?

- Данная команда имеет сложный формат вывода, однако в нем нетрудно разобраться:
  - Строка *N: …* означает номер адаптера и его параметры.
  - Строка *link/ether* кодирует информацию об адресе канального уровня (MAC).
  - Строки *inet* и *inet6* кодируют информацию об адресах сетевого уровня (IPv4 и IPv6)

```
root@ubuntuserver:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_code
    link/ether 08:00:27:98:50:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynami
       valid_lft 85882sec preferred_lft 85882sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe98:5029/64 scope global dynam
       valid_lft 86266sec preferred_lft 14266sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe98:5029/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN gro
    link/ether 08:00:27:51:d9:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@ubuntuserver:~#
```

Получение информации о сети

top КОЛЛЕДЖ

- ***Первый интерфейс*** — это всегда *петля* (англ. *loopback*, сокр. *lo*), то есть сетевой адрес, замыкающийся на самого себя. Данный интерфейс является виртуальным и может быть использован для передачи данных сетевыми протоколами на локальном компьютере.
- ***Второй интерфейс*** — это уже имеющийся по умолчанию включенный интерфейс NAT. Через него осуществляется выход в интернет посредством ретрансляции адресов из гостевой машины в хост-машину.
- ***Третий интерфейс*** — это наш только что созданный интерфейс виртуального адаптера VirtualBox. Сейчас он не имеет конфигурации, и нам следует его настроить.

Задать IP адрес

top КОЛЛЕДЖ

- Для элементарной настройки адаптера достаточно указать для него IP-адрес. При этом, стоит отметить, что за одним адаптером может быть закреплено больше одного адреса.
- Для этого можно воспользоваться командой

```
ip address add {адрес} dev {устройство}
```

- Имя устройства можно было узнать из полученной информации.

☼ Установите на третьем адаптере любой незанятый адрес из той же подсети, что и ваша хост-машина. По умолчанию, для виртуального адаптера VirtualBox выделена сеть 192.168.56.0, а сама хост машина имеет адрес 192.168.56.1.

Проверить связь

top КОЛЛЕДЖ

- Для проверки связи между разными узлами сети используется протокол ICMP, пакеты которого отправляются с использованием утилиты ping. Данная утилита отправляет пакеты, ожидает их возвращения и замеряет время ответа (задержка, англ. *latency*, сленг. *ping*).

```
ping {конечная точка}
```

* В качестве конечной точки может быть любая последовательность, которая может быть преобразована в адрес: доменное имя, NETBIOS-имя, адрес сам по себе (в том числе IPv6).

☼ Проверьте связь с самим собой — то есть с адресом, который вы выставили на адаптере.

Проверить связь

top КОЛЛЕДЖ

- Аналогичным образом проверьте связь с хост-машиной. Используйте адрес адаптера на хост-машине (по умолчанию — 192.168.56.1).
- Теперь попробуйте выполнить проверку связи из хост-машины в гостевую путем использования командной строки на операционной системе хост-машины.

* Для открытия командной строки в Windows можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + X и выбрать Командная строка (или Терминал). Другой вариант — вызвать утилиту «**Выполнить**» сочетанием Ctrl + R и ввести `cmd`.
* В ОС Windows используется аналогичная утилита под названием ping.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?